

问题四灵敏度分析报告

VLSI 布图规划设计 — 模型参数灵敏度分析

2026 年第七届”华数杯”大学生数学建模竞赛 B 题

2026/08

问题 4 为穷举确定性求解，无随机参数；灵敏度分析考察**模型输入变化**对最优解的影响，验证最优解（24）的稳定性与凹角支撑解码的必要性。

1 S1：旋转自由度消融

将允许的旋转集合从四向逐步收紧为 $0^\circ/90^\circ$ 与仅 0° ，观察最小包围盒面积的变化，检验四向旋转的贡献。

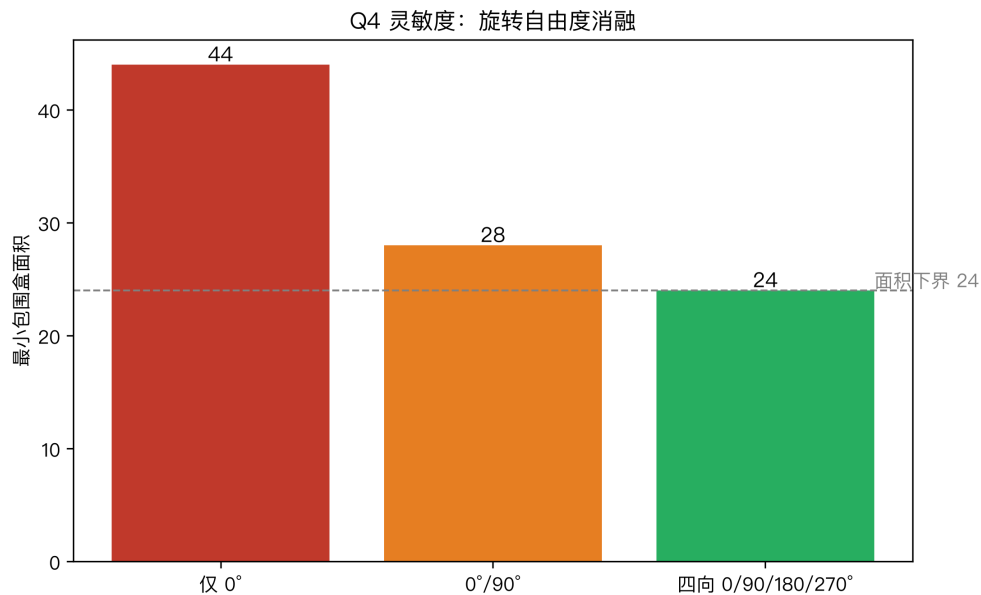


图 1: 旋转自由度消融

表 1: S1 数据

rotation_freedom	best_area	bbox_version_area	valid_layouts	total
仅 0°	44	52	336	336
0°/90°	28	32	5376	5376
四向 0/90/180/270°	24	32	86016	86016

结论：仅 0° 旋转时最小面积 44，放宽到 0°/90° 降至 28，四向旋转达到 24（面积下界）。旋转自由度对结果**有实质影响**（24 vs 44，省 45%）；最优解 24 需要四向旋转与凹角支撑共同作用。所有消融配置均通过矩形级重叠检查。

2 S2：模块尺寸扰动

逐一将每个模块的分解矩形 w, h 各 +1（面积增大），其余模块不变，观察最优面积变化——检验最优解对尺寸扰动的敏感性。

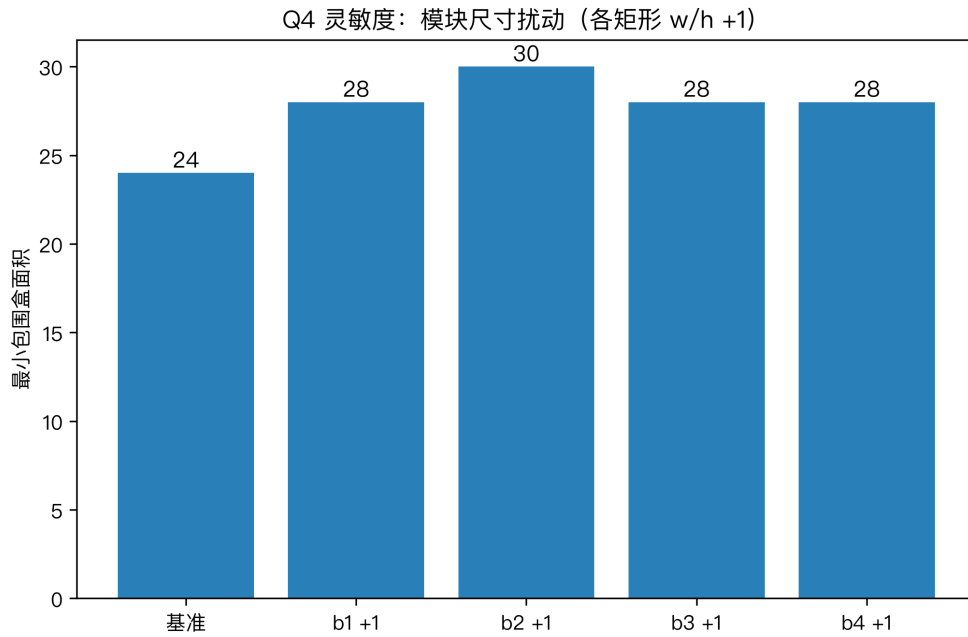


图 2: 模块尺寸扰动后的最小面积

表 2: S2 数据

module	module_area	best_area	bbox_version_area
基准	24	24	32
b1 +1	14	28	36
b2 +1	7	30	40
b3 +1	3	28	32
b4 +1	8	28	36

结论：尺寸扰动后最优面积上升且**不再全部达到下界**——b4 ($1 \times 4 \rightarrow 1 \times 5$) 仍达新下界 28，其余模块扰动后超过下界 2~5——说明 24 的完美铺满（零死区）对尺寸组合**敏感**，是特定尺寸的巧合而非普遍性质。但所有扰动实例中**凹角精确支撑版均显著优于 bbox 放置版**（28~30 vs 32~40），证明凹角支撑解码的紧凑性优势对尺寸变化稳健。